

Teorema de la proyección ortogonal

Teorema 1 (de la Proyección ortogonal). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado, entonces*

- (1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.
- (2) $P_M : H \rightarrow M, P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
- (3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

Demostración:

- (1) Se sigue de la prop-descomposicion-ortogonal/??.
- (2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x + y) + P_{M^\perp}(x + y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$ y $P_{M^\perp}(x + y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x$ y $P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

- (3) Sea $x \in H$. Por la prop-descomposicion-ortogonal/??,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle.$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$. ■

Referenciado en

- teo-representacion-riesz
- teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.